

लवणता एवं ज्वार भाटा

महासागरीय लवणता / Ocean Salinity



स्वारापन

- ⇒ महासागरीय जल के भार तथा समुद्र या महासागर में घुले हुए लवणों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहा जाता है।
 - ⇒ The ratio between the weight of ocean water and the weight of dissolved salts in ocean water is called oceanic salinity.
 - ⇒ महासागरीय लवणता को ग्राम प्रति हजार ग्राम % में व्यक्त किया गया है।
 - ⇒ Ocean salinity expressed as gram per per thousand grams.
 - ⇒ लवणता मापी यंत्र - सेलिनेमिटर
 - ⇒ Salinity Measured by - salino meter or salinometer
 - ⇒ अधिक लवण युक्त सागर देर से जमता है। लवणता के अधिक होने पर वाष्पीकरण (evaporation) न्यून होता है तथा जल का घनत्व (density) बढ़ जाता है।
 - Imp
⇒ पृथ्वी के ग्लोब पर समान लवणता के बिन्दुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सम लवण रेखा कहलाती है।
- आइसोहेलाइन

⇒ The imaginary line joining the points of equal salinity on the earth's globe is called isohaline.

⇒ 1884 ई. में डिटमार मध्ये की अध्यक्षता में चले चैलेंजर अभियान में पाया गया कि सागरों में लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं।

⇒ In 1884 AD, in the Challenger mission headed by Mr. Dittmar, it was found that about 47 types of salts are found inside the sea.

⇒ सागरों में पाए जाने सर्वाधिक मात्रा में लवण निम्न हैं -

The following are the most abundant salts found in the sea -

1. सोडियम क्लोराइड - 77.8% Imp
Sodium Chloride - 77.8%
2. मैग्नीशियम क्लोराइड - 10.9%
Magnesium Chloride - 10.9%
3. मैग्नीशियम सल्फेट - 4.7%
Magnesium sulfate - 4.7%

⇒ महासागरों की औसत लवणता - 35%.
Average salinity of the oceans - 35%.

⇒ सागरों की औसत लवणता - 33% - 37%.
Average salinity of oceans - 33% - 37%.

⇒ तटियों लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख हैं।

⇒ Rivers are the main factor, which carries salinity to sea.

⇒ नदियाँ द्वारा सर्वाधिक मात्रा में लाया जाने वाला लवण कैल्शियम है, जिसका सागरीय जीव उपभोग कर लेते हैं।

⇒ The largest amount of salt brought by the rivers is calcium which is consumed by the sea creatures.

⇒ सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक:-

(Factors affecting ocean salinity)

⇒ नदियाँ (Rivers) ^{→ का आगमन - लवणता घरेगी} समुद्री धाराएँ (Ocean currents), ^{लवणता बढ़ेगी} वाष्पीकरण (evaporation), वर्षा (Rainfall), पवन (wind) etc.

Rivers, Ocean currents, evaporation, Rainfall, wind etc.

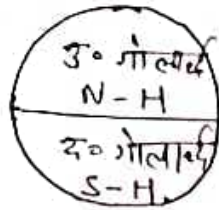
⇒ लवणता का वितरण / (Distribution of Salinity)

1. उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता $20^{\circ}\text{N} - 40^{\circ}\text{N}$ अक्षांशों के बीच मिलती है।

1. In the northern hemisphere, the maximum salinity is between $20^{\circ}\text{N} - 40^{\circ}\text{N}$ latitudes

2. दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता $10^{\circ}\text{S} - 30^{\circ}\text{S}$ अक्षांशों के बीच मिलती है।

2. The maximum salinity in the southern hemisphere is found between 10°S - 30°S latitudes.



⇒ लवणता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है।
Salinity decreases from the equator towards the poles.

⇒ सर्वाधिक लवणता वाले स्थान Imp

Most salinity places -

1. वॉन झील (टर्की) - 33% .

Von lake (Turkey) - 33% .

2. मृत सागर, (जॉर्डन) - 23% .

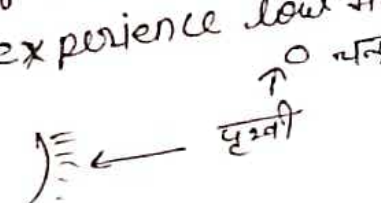
Dead Sea, (Jordan) - 23% .

3. बृहद खारी झील (U.S.A) - 22% .

Great Salt Lake (U.S.A) - 22% .

ज्वार - भाटा (tide)

⇒ सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार भाटा कहलाता है।

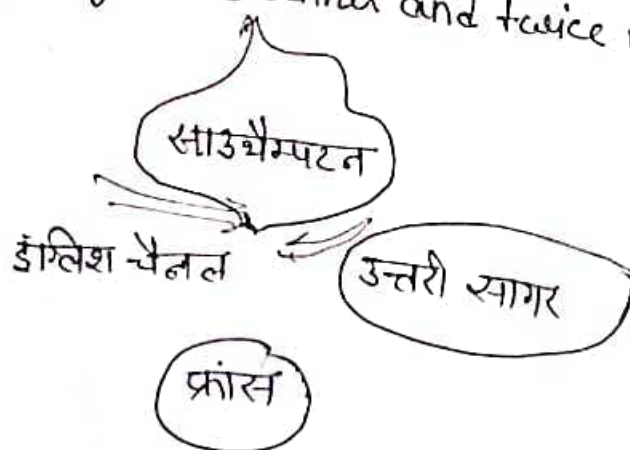
- ⇒ The rise and fall of sea water due to the attractive forces of the Sun and the Moon is called tides.
- ⇒ जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है।
- ⇒ When the Sun, Moon, Earth are in a straight line, then in such a situation, due to the combined gravitational force of the Sun and the Moon, High tides are experienced.
- ⇒ उच्च ज्वार की स्थिति सिजिगी कहलाती है तथा ये अमावस्या व पूर्णिमा के दिन महसूस किया जाता है।
- ⇒ The condition of high tide is called Syzygy and it is felt on new moon and full moon days.
- ⇒ उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा होता है
- ⇒ High tide is about 20% higher than normal tide
- ⇒ जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते तो ऐसी स्थिति में सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ एक-दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। और हमें निम्न ज्वार का अनुभव होता है।
- ⇒ When Sun, Moon and Earth are at right angles to each other, then in such a situation, the attraction powers of Sun and Moon work opposite to each other. And we experience low tides.
- 

चंद्रमा
↑
पृथ्वी

सामान्य ज्वारों निम्न
ज्वार 20% नीचा

ROJGAR WITH ANKIT

- ⇒ ज्वार का अनुभव किसी भी स्थान पर दिन दो बार किया जाता है। किन्तु प्रत्येक अगला ज्वार पिछले ज्वार के मुकाबले 26 मिनट की देरी से आता है (चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण गति के कारण)
- ⇒ Tide is experienced twice a day at any place. But each next tide comes with a delay of 26 minutes compared to the previous tide (due to the rotation speed of the Moon relative to the Earth)
- ⇒ सबसे ऊँचा ज्वार - फण्डी की खाड़ी (15-18m)
- ⇒ Highest tide - Bay of Fundy (15-18m)
- ⇒ दिन में चार बार ज्वार → साउथैम्पटन, (U.K)
- ⇒ Tide four times a day - Southampton (U.K)
- ⇒ दो बार इंगलिश चैनल से होकर दो बार उत्तरी सागर से होकर)
(twice via the English Channel and twice via the North Sea)



⇒ लघु ज्वार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन महसूस किया जाता है।

The low tide is felt on the Saptami or Ashtami day of Krishna Paksha and Shukla Paksha.

⇒ ज्वार की ऊँचाई भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-2 होती है। जिसके कुछ प्रमुख कारण सागरीय जल की गहराई सागर का खुला या बंद होना आदि हैं।

⇒ The height of the tide varies from place to place. Some of the main reasons for which are the depth of sea water, opening or closing of the sea. etc.

⇒ मध्याह्निक सूर्य चन्द्रमा के मुकाबले काफी बड़ा है फिर भी चन्द्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के मुकाबले दो गुना बड़ा है। क्योंकि सूर्य के मुकाबले चन्द्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है।

⇒ Although the Sun is much larger than the Moon, yet the gravitational force of the Moon is twice as large as that of the Sun. Because it is much closer to the Earth than the Sun.

